

1 Integrali di linea

Data una curva $\gamma : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ di classe C^1 si definiscono due tipi di integrali di linea lungo γ :

- Integrale di linea di una funzione scalare: Data $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, allora $\int_{\gamma} f$
- Integrale di linea di un campo vettoriale: Dato $\mathbf{F} : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, allora $\int_{\gamma} \mathbf{F}$

1.1 Integrale di linea di I specie

Dato un campo scalare $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ continuo e una curva $\gamma : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ di classe C^1 , si definisce integrale di linea di I specie la seguente espressione

$$\int_{\gamma} f = \int_a^b f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt$$

Si consideri una generica curva $\bar{\gamma}$ data dalla composizione di γ con l'orologio $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ di classe C^1 biettivo. Sia $\bar{\gamma}$ equivalente o antiequivalente a γ , si ha comunque che

$$\int_{\bar{\gamma}} f = \int_{\alpha}^{\beta} f(\gamma(\varphi(t))) \|\gamma'(\varphi(t))\| \varphi'(t) dt$$

Se $\varphi' > 0$, allora

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\gamma(\varphi(t))) \|\gamma'(\varphi(t))\| \varphi'(t) dt = \int_a^b f(\gamma(\varphi)) \|\gamma'(\varphi)\| d\varphi = \int_{\gamma} f$$

Se $\varphi' < 0$, allora

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\gamma(\varphi(t))) \|\gamma'(\varphi(t))\| \varphi'(t) dt = - \int_a^b f(\gamma(\varphi)) \|\gamma'(\varphi)\| d\varphi = \int_{\gamma} f$$

1.2 Integrale di linea di II specie

Dato un campo vettoriale $\mathbf{F} : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ continuo e una curva $\gamma : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ di classe C^1 , si definisce integrale di linea di II specie la seguente espressione

$$\int_{\gamma} \mathbf{F} = \int_a^b \mathbf{F}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt = \int_a^b \sum_{i=1}^n F_i(\gamma(t)) \gamma'_i(t) dt$$

Si consideri una generica curva $\bar{\gamma}$ data dalla composizione di γ con l'orologio $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ di classe C^1 biettivo. Sia $\bar{\gamma}$ equivalente o antiequivalente a γ , si ha comunque che

$$\int_{\bar{\gamma}} \mathbf{F} = \int_{\alpha}^{\beta} [\mathbf{F}(\gamma(\varphi(t))) \cdot \gamma'(\varphi(t))] \varphi'(t) dt$$

Se $\varphi' > 0$, allora

$$\int_{\alpha}^{\beta} [\mathbf{F}(\gamma(\varphi(t))) \cdot \gamma'(\varphi(t))] \varphi'(t) dt = \int_a^b \mathbf{F}(\gamma(\varphi)) \cdot \gamma'(\varphi) d\varphi = \int_{\gamma} \mathbf{F}$$

Se $\varphi' < 0$, allora

$$\int_{\alpha}^{\beta} [\mathbf{F}(\gamma(\varphi(t))) \cdot \gamma'(\varphi(t))] \varphi'(t) dt = \int_b^a \mathbf{F}(\gamma(\varphi)) \cdot \gamma'(\varphi) d\varphi = - \int_{\gamma} \mathbf{F}$$

1.2.1 Circuitazione di un campo vettoriale

Sia $\mathbf{F} : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vettoriale continuo e sia $\gamma : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva di classe C^1 chiusa. Allora

$$\oint_{\gamma} \mathbf{F} = \int_{\gamma} \mathbf{F}$$

si chiama circuitazione di $\mathbf{F}$ lungo γ .

2 Integrali di superficie

2.1 Definizione di superficie in $\mathbb{R}^3$

Una superficie σ è una mappa della forma $\sigma : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ che assegna ad ogni punto (u, v) del dominio D un punto in $\mathbb{R}^3$. L'area di un elemento infinitesimo di superficie in $\mathbb{R}^3$ è data dal prodotto fra le derivate parziali della mappa moltiplicate per i rispettivi cambiamenti infinitesimi

$$d\Sigma = \left\| \frac{\partial \sigma}{\partial u} \times \frac{\partial \sigma}{\partial v} \right\| du dv$$

Il supporto della superficie è $\Sigma = \{\sigma(u, v) ; (u, v) \in D\}$, mentre il vettore normale alla superficie in un punto (u_0, v_0) è dato da

$$\hat{\mathbf{N}}|_{(u_0, v_0)} = \frac{\partial \sigma}{\partial u} \times \frac{\partial \sigma}{\partial v}, \quad \text{con} \quad \frac{\partial \sigma}{\partial \{u, v\}} = \frac{\partial \sigma_x}{\partial \{u, v\}} \mathbf{i} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial \{u, v\}} \mathbf{j} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial \{u, v\}} \mathbf{k}$$

quindi l'area infinitesima diventa

$$d\Sigma = \|\hat{\mathbf{N}}\| du dv$$

2.1.1 Superfici cartesiane

Una superficie cartesiana è una superficie generata dal grafico di una funzione a due variabili, ovvero

$$\begin{aligned} \sigma : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\mapsto (x, y, f(x, y)) \end{aligned}$$

Il cui vettore normale è dato da

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{N}} &= \frac{\partial \sigma}{\partial x} \times \frac{\partial \sigma}{\partial y} = \det \begin{pmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & \partial_x f \\ 0 & 1 & \partial_y f \end{pmatrix} = (-\partial_x f, -\partial_y f, 1) \\ \|\hat{\mathbf{N}}\| &= \sqrt{\left(-\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(-\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + 1} = \sqrt{\|\nabla f(x, y)\|^2 + 1} \end{aligned}$$

2.1.2 Equivalenza ed antiequivalenza delle superfici

Due superfici $\sigma_1 : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ e $\sigma_2 : D' \rightarrow \mathbb{R}^3$ che hanno lo stesso supporto e fra cui esiste una riparametrizzazione $\Phi : D' \rightarrow D$ biettiva e di classe C^1 tale che

$$\forall (u, v) \in D', \quad \sigma_1(\Phi(u, v)) = \sigma_2(u, v)$$

sono dette:

- Equivalenti, se $\det(J_\Phi) > 0$,
- Antiequivalenti, se $\det(J_\Phi) < 0$,

2.1.3 Superfici orientabili

Una superficie $\sigma : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ con supporto $\Sigma = \sigma(D)$ si dice orientabile se per qualsiasi curva $\gamma : [a, b] \rightarrow \Sigma$ chiusa si ha che

$$\lim_{t \rightarrow b^-} \hat{\mathbf{n}}(\gamma(t)) = \hat{\mathbf{n}}(\gamma(a))$$

2.2 Integrale di superficie della prima specie

Dato un campo scalare $f : K \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ e una superficie $\sigma : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ di supporto Σ , si definisce integrale di superficie della prima specie la seguente espressione

$$\int_{\Sigma} f(x, y, z) = \iint_D f(\sigma(u, v)) \left\| \frac{\partial \sigma}{\partial u} \times \frac{\partial \sigma}{\partial v} \right\| du dv$$

ovvero la somma di f lungo σ pesata secondo l'area di σ .

Sia σ' una riparametrizzazione di σ secondo un cambio di variabile $\Phi : D' \rightarrow D$ biiettivo di classe C^1 . Indipendentemente dal fatto che σ' sia equivalente o antiequivalente a σ , si ha che

$$\int_{\Sigma'} f(x, y, z) = \iint_{D'} f(\sigma(\Phi(u, v))) \left\| \frac{\partial \sigma}{\partial u} \times \frac{\partial \sigma}{\partial v} \right\| |\det(J_{\Phi})| du dv = \int_{\Sigma} f(x, y, z)$$

2.3 Integrale di superficie della seconda specie o flusso di un campo vettoriale

Dato un campo vettoriale $\mathbf{F} : K \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ e una superficie $\sigma : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ di supporto Σ , si definisce integrale di superficie della seconda specie, o flusso di $\mathbf{F}$ circa σ , la seguente espressione

$$\int_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = \iint_D \mathbf{F}(\sigma(u, v)) \cdot \hat{\mathbf{N}}(u, v) du dv = \iint_D \mathbf{F}(\sigma(u, v)) \cdot \left(\frac{\partial \sigma}{\partial u} \times \frac{\partial \sigma}{\partial v} \right) du dv$$

Sia σ' una riparametrizzazione di σ secondo un cambio di variabile $\Phi : D' \rightarrow D$ biiettivo di classe C^1 . A seconda del fatto che σ' sia equivalente o antiequivalente a σ , si ha che

$$\int_{\Sigma'} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = \iint_{D'} \mathbf{F}(\sigma(\Phi(u, v))) \cdot \hat{\mathbf{N}}(\Phi(u, v)) \det(J_{\Phi}) du dv$$

se $\det(J_{\Phi}) > 0$, allora

$$\iint_{D'} \mathbf{F}(\sigma(\Phi(u, v))) \cdot \hat{\mathbf{N}}(\Phi(u, v)) \det(J_{\Phi}) du dv = \iint_D \mathbf{F}(\sigma(\Phi)) \cdot \hat{\mathbf{N}}(\Phi) d\Phi = \int_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A}$$

se invece $\det(J_{\Phi}) < 0$, allora

$$\iint_{D'} \mathbf{F}(\sigma(\Phi(u, v))) \cdot \hat{\mathbf{N}}(\Phi(u, v)) \det(J_{\Phi}) du dv = - \iint_D \mathbf{F}(\sigma(\Phi)) \cdot \hat{\mathbf{N}}(\Phi) d\Phi = - \int_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A}$$